

Спец. семинар «Корректность программ и операционные системы»

Семинар #2:

1. Неблокирующая синхронизация, модель памяти C11.
2. Реализации spinlock-ов: TAS, TTAS, Ticket, Array Queue Locks.
3. Когерентность кешей, протокол MESI, exponential backoff.
4. Синтез блокирующего и неблокирующего: futex().

Неблокирующая синхронизация. Модель памяти C11.



Неблокирующая синхронизация

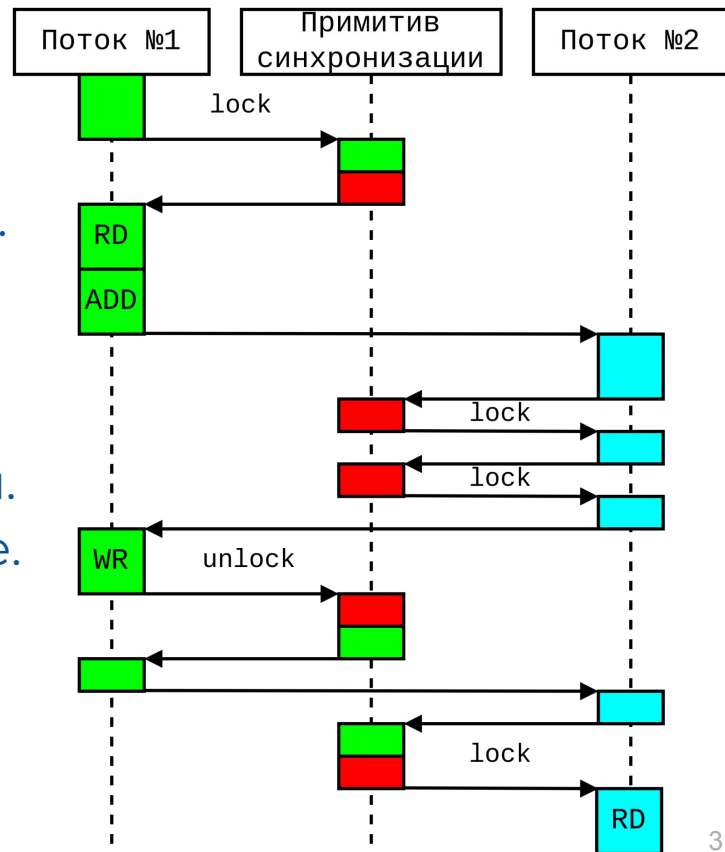
Блокирующая синхронизация:

- Состояние примитива в ядре ОС.
- Очередь заблокированных процессов.
- Блокировка через планировщик ОС.

Неблокирующая синхронизация:

- Состояние примитива в общей памяти.
- Вместо блокировки горячее ожидание.

Как обеспечить неблокирующую синхронизацию?



Модель памяти C11: sequenced-before

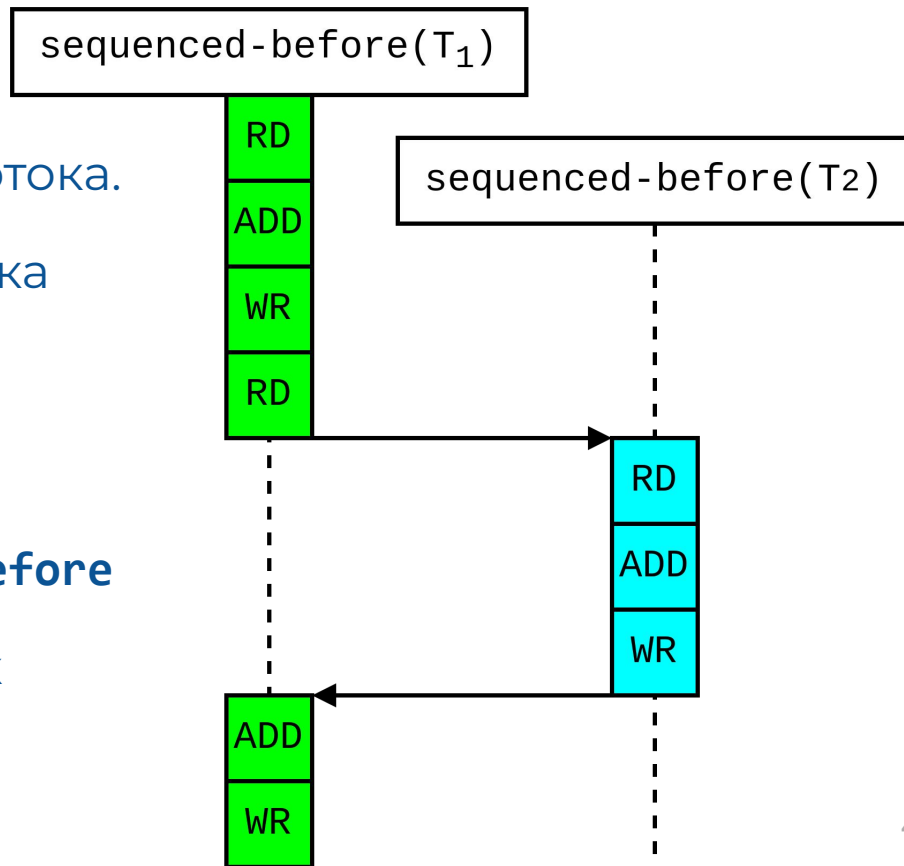
sequenced-before(T_i) – отношения порядка для побочных эффектов выражений в C в рамках одного потока.

happens-before – отношение порядка для побочных эффектов в рамках нескольких потоков.

В рамках потока гарантируется:

sequenced-before(T_i) $\subseteq$ happens-before

Но что можно сказать про порядок **happens-before** между потоками?



Модель памяти C11: атомарные объекты

modification-order(M_i) – отношение полного порядка над всеми операциями над атомарным объектом M_i .

Операции над атомарными объектами:

- **atomic_load(M_i)** и **atomic_store(M_i)** – чтение и запись.
- **read-modify-write(M_i)** – целый класс операций чтение+запись:
 - **atomic_fetch_add(...)** – атомарное чтение+сложение.
 - **atomic_flag_test_and_set(...)** – атомарная запись единицы.
 - **atomic_compare_exchange(...)** – атомарные чтение + сравнение + условная запись.

Операции над атомарными объектами синхронизируют потоки:

modification-order(M_i) $\subseteq$ happens-before

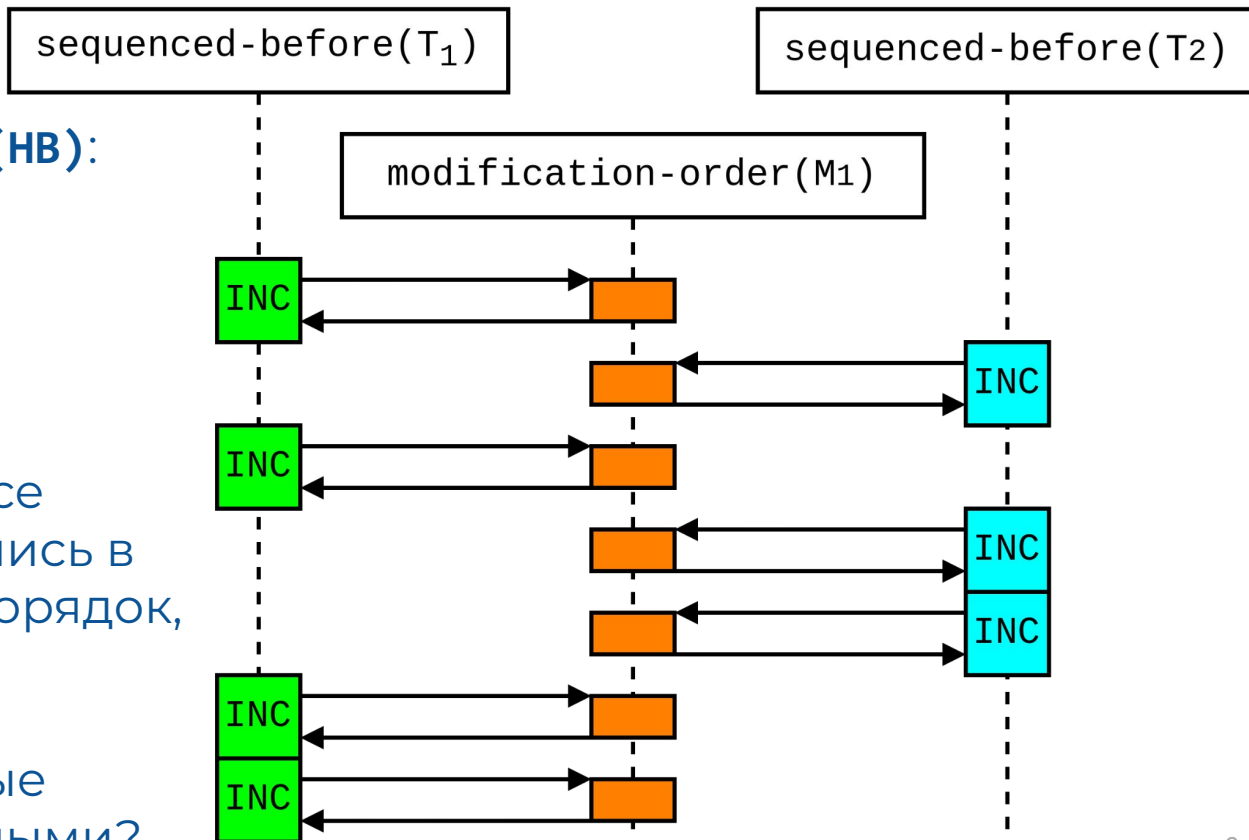
Модель памяти C11: атомарные объекты

СВ-ва **happens-before** (HB):

- $SB_1 \subseteq HB$
- $SB_2 \subseteq HB$
- $MO_1 \subseteq HB$

Используем
`atomic_fetch_add(1)`: все
инкременты выстроились в
единый глобальный порядок,
равный MO_1 .

Теперь все переменные
всегда делать атомарными?



Модель памяти C11: гонка по данным

Два выражения называются **конфликтующими**, если одно из них содержит запись в некоторый объект, а второе – чтение или запись с этим же объектом: R+W или W+W или W+R, но не R+R.

Выполнение программы содержит **гонку по данным**, если:

- Оно содержит два конфликтующих выражения A и B.
- A и B выполняются в разных потоках.
- Хотя бы одно из них не атомарное.
- Они не упорядочены через happens-before:
 $(A, B) \notin \text{HB}, (B, A) \notin \text{HB}$

Если выполнение программы содержит гонку по данным, то поведение программы не определено (Undefined Behavior).

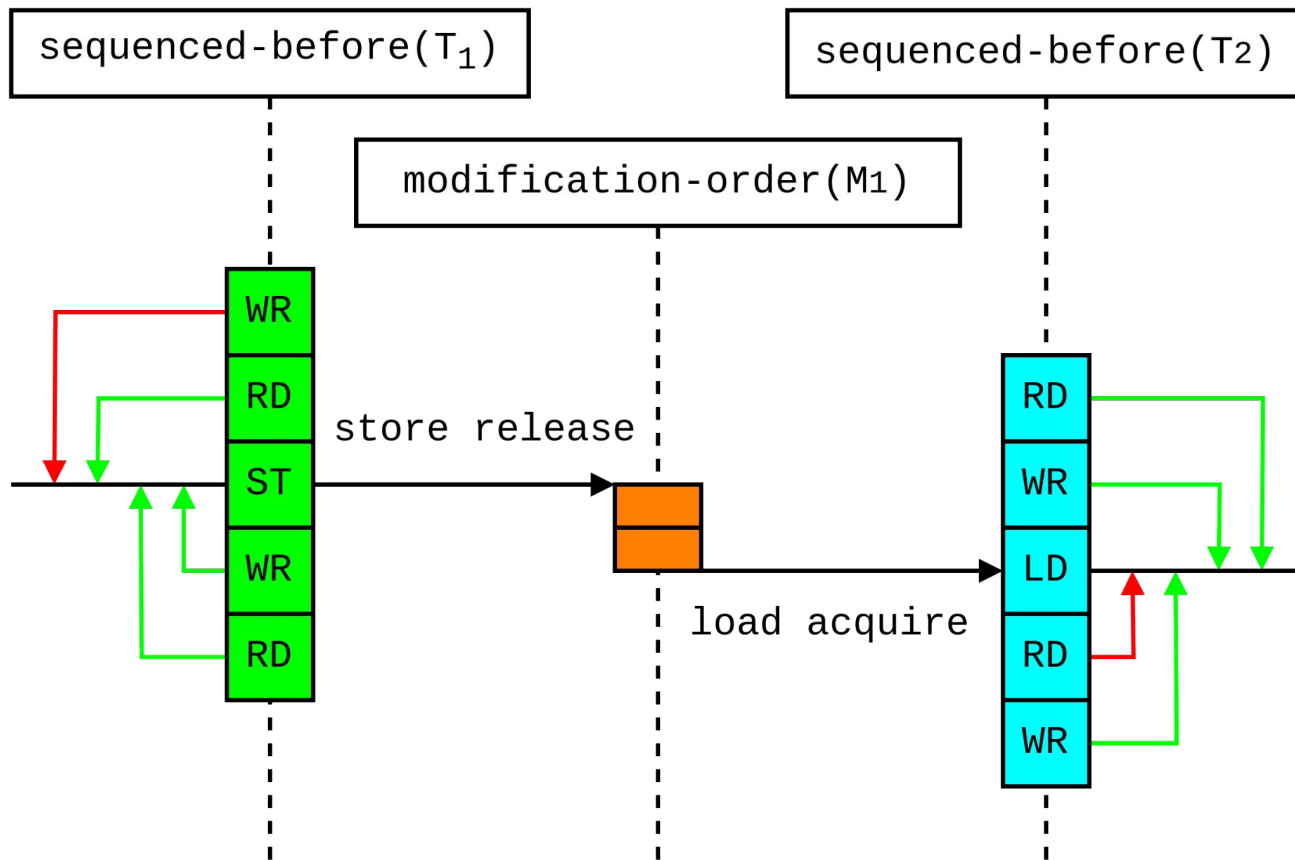
Модель памяти C11: гарантии упорядоченности

modification-order(M_i) – отношение полного порядка над всеми операциями над атомарным объектом M_i .

Гарантии по упорядочиванию других операций:

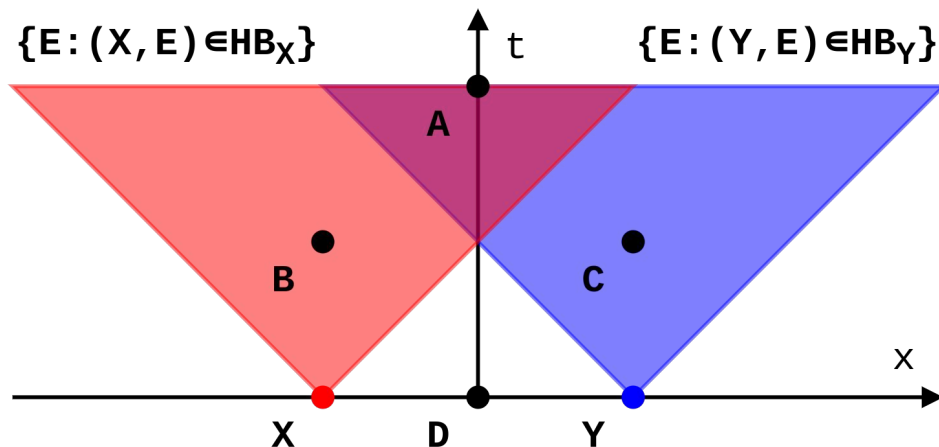
- **relaxed** – гарантии отсутствуют.
- **acquire** – чтения после acquire-операции по **sequenced-before** будут после acquire-операции по **happens-before**.
- **release** – записи до release-операции по **sequenced-before** будут до release-операции по **happens-before**.
- **sequential-consistent** = **acquire** + **release** + существует глобальный порядок для всех **seq-cst** чтений и записей.

Модель памяти C11: гарантии упорядоченности



Модель памяти C11: неинтуитивные свойства

Отсутствие общего порядка событий (Специальная Теория Относительности)



Модифицирующее наблюдение (Квантовая Механика)

acquire-операция гарантирует видимость записей до предшествующей ей release-операции над тем же атомарным объектом!

Реализации spinlock-ов: TAS Lock, Ticket Lock



Когерентность кешей, протокол MESI, exponential backoff



Протокол когерентности кешей

Состояния кеш-линии по протоколу MESI:

Modified кеш-линия:

- Имеет неучтённую запись.
- Принадлежит только одному ядру.

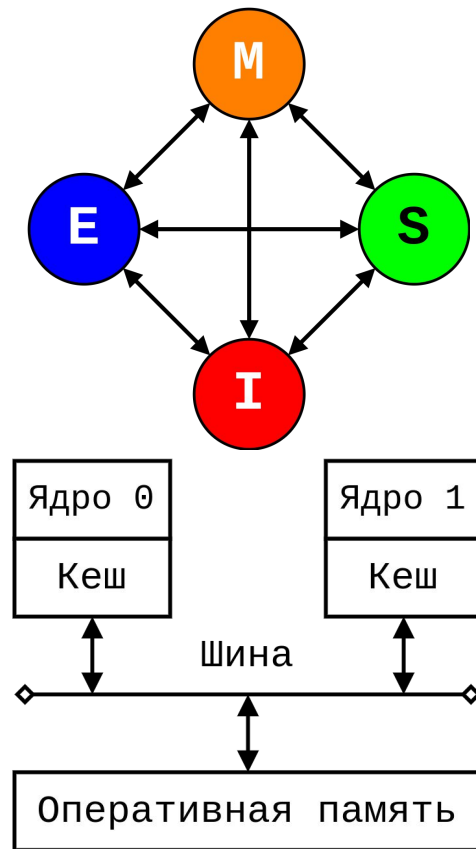
Exclusive кеш-линия:

- Не имеет неучётной записи.
- Принадлежит только одному ядру.

Shared кеш-линия:

- Не имеет неучётной записи.
- Принадлежит нескольким ядрам.

Invalid кеш-линия не имеет ассоциированной памяти.



Реализации spinlock-ов: TTAS Lock, Array Queue Lock



Синтез неблокирующего и блокирующего: `futex`



Спасибо за внимание!
Вопросы?

